

Materia: Industrialización y Economía Petrolera	Código: 12.30
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 2/5/2023 16:47:56	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
54	hs. teóricas
14	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Procesos de refinación de petróleo
2. Economía de la refinación
3. Optimización económica

➤ Presentación de la materia:

Esta materia integra las asignaturas del departamento de Ambiente y Movilidad. En línea con la inserción laboral actual e histórica y las incumbencias profesionales, el curso está dirigido a estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería en Petróleo. Se dicta durante el ciclo profesional de las carreras citadas.

Los principales ejes de trabajo durante la materia comprenden:

- Brindar conocimientos, conceptos y aplicaciones de la industrialización del petróleo, gas natural y sus derivados, con una perspectiva comprensiva e integradora.
- Hacer énfasis en cuestiones técnicas, económicas y de bienestar humano/calidad de vida asociadas al aprovechamiento racional de estas formas de energía y fuentes de materias primas.
- Poner en contexto la importancia de recursos hidrocarburíferos no convencionales, e.g. Vaca Muerta y otros.
- Entender impactos ambientales asociados a operaciones y procesos en industrialización y utilización de hidrocarburos.

El entendimiento y aprovechamiento integral de los contenidos y estrategias de enseñanza del curso descansan en una experiencia académica en química orgánica. Es beneficioso, aunque no imprescindible contar con nociones de operaciones unitarias.

La asignatura brinda a los estudiantes un acercamiento eficaz acerca de la importancia de la refinación del petróleo

en la cadena de valor de este, elementos de eficiencia en las operaciones y procesos asociados, y alternativas en la comercialización de los derivados. De la misma manera, se estudia de forma abreviada la cadena de valor gas natural y los mecanismos para su puesta en valor comercial y técnica utilizados en nuestro país.

En el abordaje de los diferentes temas se busca aportar concientización sobre la sostenibilidad, haciendo énfasis en los desafíos que surgen en la mitigación del cambio climático y la gestión de las transiciones energéticas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Adquirir conocimientos de los procesos de industrialización del petróleo, productos derivados, materias primas y la importancia técnica y económica de la refinación del petróleo, incluyendo la comprensión de las principales variables a tener en cuenta en las operaciones y las decisiones de gestión asociadas a los mismos.
- Reconocer las variables operativas y procesos de decisión a seguir en la optimización económica de refinerías, incluyendo la aplicación de técnicas de resolución aplicada a dicha problemática.
- Caracterizar los recursos hidrocarburíferos -petróleo y gas natural- en cuanto a origen, producción, transporte, acondicionamiento y cadena de valor.
- Desarrollar capacidades de resolución de problemas reales en las áreas de refinación y comercialización de petróleo y sus derivados.
- Reconocer algunos de los principales desafíos salientes enfrenta la industria del downstream y sus profesionales; debatir y contrastar posibles abordajes desde la perspectiva del ingeniero químico y en petróleo.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la Industria de los Hidrocarburos	Descripción de mercados, actores, características y tendencias. Recursos convencionales y no-convencionales. Productos y materias primas.
Procesos de Refinación del Petróleo	Estudio de los procesos de refinación del petróleo desde la captación en refinerías hasta la producción de derivados en especificación. Desagregado en procesos de separación, procesos de conversión, procesos de tratamiento y servicios auxiliares. Clasificación de refinerías.
Economía de la Industrialización y Comercialización del Petróleo	Costos y márgenes. Mercados. Formación de precios y Trading. Precios de referencia. Canales de comercialización. Modelización y optimización de la corrida de una refinería/sistema logístico refinador. Cadenas de abastecimiento. Análisis de las tendencias actuales en los mercados de hidrocarburos.
Introducción al Procesamiento y Economía del Gas Natural	Esquemas de tratamiento y acondicionamiento del gas natural. Monetización. Cadena de valor

➤ Estrategias de enseñanza:

Los alumnos cuentan con el material bibliográfico y de soporte al dictado de los temas que deberán repasar detenidamente con anterioridad a la clases semanales. Se busca incentivar la lectura del material de base y complementario mediante evaluaciones breves combinado con la discusión de casos. Con el afán de solidificar los contenidos aprendidos y acercar al máximo al aula con la vida real, promediando el curso se realiza la visita a una refinería; con este mismo fin se invita a disertar en clase a líderes de la industria, fomentando la participación activa de los alumnos en ambas instancias.

En adición a lo anterior, siguiendo el dictado de los contenidos que son requisito necesario, desarrollamos el Juego de Simulación y Optimización Económica de Refinerías. El juego de simulación expone a los alumnos a situaciones de la vida real en las que deben tomar decisiones con incertidumbre, de las cuales derivan siempre oportunidades de aprendizaje. Esta experiencia afianza la asimilación de conceptos clave de procesamiento y negocios del downstream petrolero e introduce un saludable espíritu de mejora continua en los resultados y decisiones.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Repaso y discusión de los temas del curso durante los encuentros semanales sincrónicos	El docente reseña los aspectos clave de cada tópico, estimulando la discusión interactiva y la profundización en los temas a través de las preguntas de los estudiantes.
Parcialitos al inicio de la clase	Lectura y asimilación de los temas dictados en la clase anterior. Contextualización de tópicos puntuales en el marco de la materia. La técnica contribuye a mantener regularidad en el estudio; a lo largo de los años ha probado ser positiva de cara a instancias de evaluación abarcativas (parcial y final)
Discusión de casos	Estudio en detalle de problemáticas puntuales que se presentan en la industria de la industrialización del petróleo y gas natural: fijación de precios en contratos de suministros, optimización del blending en la formulación de combustibles terminados, materias primas petroquímicas a partir de petróleo y gas natural, monetización de los líquidos del gas natural.
Visita a una refinería de petróleo	Contacto de primera mano con una instalación industrial de alta complejidad en funcionamiento. Interacción con profesionales de la industria. Dimensionamiento de equipos e instalaciones. Acercamiento a las problemáticas y desafíos de la actividad. Actividad de carácter obligatorio para los estudiantes del curso.
Disertación de líderes de la industria	Diálogo abierto sobre las problemáticas y desafíos de la industria en tiempo real.

Juego de simulación de refinerías	La clase se divide en unos 8 "grupos gerenciales", a los que se asigna la responsabilidad de dirigir las operaciones de una refinería de petróleo ficticia a lo largo de entre 3 y 5 ciclos de negocios o iteraciones. Los grupos gerenciales deben definir el crudo a procesar, las inversiones, las ventas de productos y competir con los otros grupos para colocar su producción en un mercado libre, dentro de un país ficticio en el cual el "ente regulador" a cargo del docente puede introducir ajustes al marco regulatorio de la industria. Se calculan los resultados económicos de cada refinería al finalizar cada periodo y se declara ganador del juego de simulación al equipo que ha logrado mayores ganancias a lo largo de los periodos de negocios que transcurren durante el juego.
--	--

➤ Recursos didácticos:

Bibliografía obligatoria y complementaria.
Presentaciones con material específico de cada clase elaboradas por los docentes.
Artículos afines sobre los temas dictados.
Reportes varios publicados por referentes de la industria que están disponibles al público en general.
Juego de simulación de refinerías.
Visita a alguna de las refinerías de alta complejidad en zona AMBA.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El aprendizaje se evalúa a través de múltiples instancias de evaluación escrita de manera individual (cuestionarios cortos tipo parcialitos y examen PARCIAL multiple choice).
Se notifica a los alumnos el tema y fecha de cada instancia de evaluación con anterioridad a la misma.

La administración de los parcialitos será a través de la plataforma Blackboard Ultra. En cuanto al examen parcial, el mismo podrá gestionarse tanto a través de la citada plataforma, como en el ámbito del aula presencial. Ello estará determinado por la situación epidemiológica imperante al momento de administrar el mismo y las restricciones o no que pudieren presentarse.

El examen FINAL contempla una combinación de examen escrito multiple choice, preguntas escritas a desarrollar, ejercicios numéricos y/o preguntas de manera oral.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursado se compone de la siguiente manera:

10 Parcialitos al inicio de algunas clases	30 % de la nota
Exámen Parcial	70 % de la nota

Se calcula la nota de cursado como promedio simple de todas las calificaciones obtenidas en cada instancia de evaluación, de acuerdo a la ponderación explicitada arriba.

Se redondea la nota al entero o fracción de 50 centésimos más cercana al promedio simple.

Está prevista la recuperación del examen parcial solamente.

Los parcialitos no se recuperan; ausentes al mismo se consideran nota 0 (cero).

Requisitos de aprobación de la cursada:

- Obtener nota igual o superior a 4 (cuatro) en el examen parcial, con la posibilidad de 1 (una) instancia de

recuperación en caso de no alcanzar la misma en la fecha de evaluación.

- Obtener nota de cursado igual o superior a 4 (cuatro), habiendo cumplido el requisito del punto inmediato anterior.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Alday O., Botta E. y Redondo D. (2011). Aspectos Técnicos, Estratégicos y Económicos de la Refinación del Petróleo. Buenos Aires. Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Kaiser M., de Klerk A., Gary J., Handwerk G. (2020). Petroleum Refining Technology, Economics, and Markets, Sixth Edition. EEUU. CRC Press
2	Parkash S. (2003). Refining Processes Handbook. EEUU. Gulf Professional Publishing
3	Leffler W. (2020). Petroleum Refining in Nontechnical Language, Fifth Edition. EEUU. PennWell Books